# 1 ចំនួនអសនិទាន

**វត្ថុបំណង**

- ❑ រកឫសការេនៃមួយចំនួន
- ❑ រកឫសគូបនៃមួយចំនួន
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីលើចំនួនអសនិទាន ។

## 1. ឫសការេ



រំលឹក 1. រក $x$ ដែល $x+5=3$

$x=3-5=-2$ ។

2. រក $x$ ដែល $2x=5$

$x=\frac{5}{2}=2.5$ ។

ចំនួន $-2$ , $\frac{5}{2}$ , $2.5$ ហៅថាចំនួនសនិទាន ។

មានករណីខ្លះចំនួនសនិទានពុំអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃសមីការបាន ។

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** រក $x$ ដែល $x^2=9$ ។

ដោយ $3^2=9$ , $(-3)^2=9$

ដូចនេះ $x=3$ , $x=-3$ ។

ចំនួន 3 និង $-3$ ជាឫសការេនៃ 9

ហេតុនេះការរកឫសការេនៃ 9 គឺរក $x$ ដែល $x^2=9$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** រក $x$ ដែល $x^2=\frac{25}{4}$ ។

ដោយ $\left(\frac{5}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$ , $\left(-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$

ដូចនេះ $x=\frac{5}{2}$ , $x=-\frac{5}{2}$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ចំនួន $\frac{5}{2}$ , $-\frac{5}{2}$ ជាឫសការេនៃ $\frac{25}{4}$

គេអាចថា $\frac{25}{4}$ មានឫសការេពីរផ្ទុយគ្នាគឺ $\frac{5}{2}$ និង $-\frac{5}{2}$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី3 :*** រក $x$ ដែល $x^2 = 3$ ។

បើឱ្យ $x = 1$ $1^2 = 1 < 3$

បើឱ្យ $x = \frac{3}{2} = 1.5$ $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2.25 < 3$

បើឱ្យ $x = \frac{5}{3} = 1.66$ $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9} = 2.77 < 3$

បើឱ្យ $x = 2$ $2^2 = 4 > 3$

យើងឃើញថាគ្មានចំនួនសនិទានណាដែលការេវាស្មើនឹង 3 ទេ ។

ក្នុងករណីនេះគេសន្មតតាង $\sqrt{3}$ ជាចំនួនមួយដែល $(\sqrt{3})^2 = 3$

មានន័យថា បើ $x^2 = 3$ , ឫសការេនៃ 3 គឺ $\sqrt{3}$ និង $-\sqrt{3}$

$\sqrt{3}$ ជាឫសការេវិជ្ជមាន ហើយ $-\sqrt{3}$ ជាឫសការេអវិជ្ជមាន ។

ចំនួន $\sqrt{3}$ ហៅថាចំនួនអសនិទានដែល $\sqrt{3} \approx 1.7320$

ចំពោះចំនួន $\sqrt{3}$ , សញ្ញា $\sqrt{\ }$ ហៅថារ៉ាឌីកាល់មានសន្ទស្សន៍ស្មើនឹង 2 ។

តាមពិតគេត្រូវសរសេរ $\sqrt[2]{3}$ ដើម្បីសម្គាល់សន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់ ហើយ 3 ហៅថារ៉ាឌីកង់ ។

***ឧទាហរណ៍ទី4 :*** រក $x$ បើ $x^2 = -3$ ។

គេដឹងថាគ្មានតម្លៃ $x$ ណាដែលនាំឱ្យ $x^2$ ជាចំនួនអវិជ្ជមានទេ ។

ដូចនេះចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ ។

***ជាទូទៅ :*** បើ $a > 0$ , $x^2 = a$ គេបាន $x = \sqrt{a}$ និង $x = -\sqrt{a}$ ។

***លំហាត់គំរូ :*** រកឫសការេនៃសមីការខាងក្រោម

ក. $x^2 = 16$ ខ. $x^2 = 7$

គ. $x^2 = \frac{25}{4}$ ឃ. $x^2 = -81$

ង. $x^2 = 1$ ច. $x^2 = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

***ចម្លើយ :***

ក. $4^2 = 16$ , $(-4)^2 = 16$ បើ $x^2 = 16$

ដូចនេះ $x = \sqrt{16} = 4$ , $x = -\sqrt{16} = -4$ ។

ខ. ពុំមានចំនួនសនិទានណាដែលការេវាស្មើនឹង 7 ទេ ។

ដូចនេះឫសការេវាជាចំនួនអសនិទាន $x = \sqrt{7}$ និង $x = -\sqrt{7}$ ។

គ. $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ , $\left(-\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ ។

ដូចនេះ $x = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$ , $x = -\sqrt{\frac{25}{4}} = -\frac{5}{2}$ ។

ឃ. គ្មានចំនួនណាដែលការេវាជាចំនួនអវិជ្ជមានទេ ។

ដូចនេះ $-81$ គ្មានឫសការេ ។

ង. $1^2 = 1$ , $(-1)^2 = 1$

ដូចនេះ $x = \sqrt{1} = 1$ , $x = -\sqrt{1} = -1$ ។

ច. $0^2 = 0$ ដូចនេះ $x = 0$ ជាឫសការេនៃ 0 ។

***ប្រតិបត្តិ :*** រកឫសការេនៃចំនួន

$0.04$ , $0.01$ , $5$ , $-1$ , $\frac{25}{36}$ , $0.1$ ។

## 2. ឫសគូប

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** រក $x$ ដែល $x^3 = 64$ ។

$4^3 = 64$ , $(-4)^3 = -64$ ។ ដូចនេះ $x = 4$ ជាឫសគូបនៃ 64

គេថា 64 មានឫសគូបតែមួយគត់គឺ $x = 4$ ។

រកឫសគូបនៃ 64 គឺរក $x$ ដែល $x^3 = 64$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** រក $x$ ដែល $x^3 = -27$ ។

$3^3 = 27$ , $(-3)^3 = -27$ ។ ដូចនេះ $x = -3$ ជាឫសគូបនៃ $-27$ ។

$-27$ មានឫសគូបតែមួយគត់គឺ $x = -3$ ។

គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់ចំនួនវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន មានឫសគូបតែមួយគត់ ។ ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន ហើយឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

***ឧទាហរណ៍ទី 3 :*** រក $x$ ដែល $x^3 = 17$ ។

$$2^3 = 8 \ , \ (2.5)^3 = 15.6 \ , \ (2.6)^3 = 17.5$$

យើងឃើញថាគ្មានចំនួនសនិទានណាដែលឫសគូបវាស្មើនឹង 17 ទេ ។

ក្នុងករណីនេះ គេសន្មតតាង $\sqrt[3]{17}$ ជាឫសគូបនៃ 17

$\sqrt[3]{17}$ ជាចំនួនអសនិទាន ។

ចំពោះ $\sqrt[3]{17}$ សញ្ញា $\sqrt[3]{\ }$ ជារ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ស្មើនឹង 3 ហើយ 17 ជារ៉ាឌីកង់ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 4 :*** រក $x$ ដែល $x^3 = -17$ ។

ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។ ហេតុនេះឫសគូបនៃ $-17$ គឺ $-\sqrt[3]{17}$ ។

***ជាទូទៅ :*** បើ $x^3 = a$ គេបាន $x = \sqrt[3]{a}$ $a$ អាចវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន ។

***លំហាត់គំរូ :*** រកឫសគូបនៃចំនួនខាងក្រោម ។

ក. $x^3 = -64$ ខ. $x^3 = -1$ គ. $x^3 = 1$

ឃ. $x^3 = -8$ ង. $x^3 = 4$ ច. $x^3 = 0$

ឆ. $x^3 = \frac{1}{8}$ ជ. $x^3 = \frac{27}{125}$ ឈ. $x^3 = -\frac{1}{1\ 000}$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. $(-4)^3 = -64$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{-64} = -4$ ។

ខ. $(-1)^3 = -1$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{-1} = -1$ ។

គ. $1^3 = 1$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{1} = 1$ ។

ឃ. $(-2)^3 = -8$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{-8} = -2$ ។

ង. គ្មានចំនួនសនិទានណាដែលឫសគូបវាស្មើនឹង 4 ទេ ។

ហេតុនេះ $x = \sqrt[3]{4}$ ជាឫសគូបនៃ 4 ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

ច. $0^3 = 0$

ដូចនេះ $x = 0$ ។

ឆ. $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$ ។

ជ. $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{\frac{27}{125}} = \frac{3}{5}$ ។

ឈ. $\left(-\frac{1}{10}\right)^3 = -\frac{1}{1\ 000}$

ដូចនេះ $x = \sqrt[3]{-\frac{1}{1\ 000}} = -\frac{1}{10}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** រកឫសគូបនៃចំនួន $0.008$ , $-0.001$ , $0.08$ , $-0.4$ ។

# 3. ប្រមាណវិធីលើរ៉ាឌីកាល់

## 3.1. វិធីគុណរ៉ាឌីកាល់

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គេអាចប្រៀបធៀប $\sqrt{4} \times \sqrt{9}$ និង $\sqrt{4 \times 9}$ ដូចខាងក្រោម

$\sqrt{4} \times \sqrt{9} = 2 \times 3 = 6$ ហើយ $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$ ។

ដូចនេះ $\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \sqrt{4 \times 9}$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** គេអាចប្រៀបធៀប $\sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{27}$ និង $\sqrt[3]{8 \times 27}$ ដូចខាងក្រោម

$\sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{27} = 2 \times 3 = 6$ ហើយ $\sqrt[3]{8 \times 27} = \sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{6^3} = 6$ ។

ដូចនេះ $\sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{8 \times 27}$ ។

***ជាទូទៅ :*** ផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលគុណ

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad a \geq 0 \ , \ b \geq 0$$

$$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab} \qquad a \ , \ b \text{ អាចវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន ។}$$

***លំហាត់គំរូ :*** គណនាផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម ។

ក. $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ ខ. $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$

គ. $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$ ឃ. $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{\frac{1}{16}}$

ង. $\sqrt{2} \times \sqrt{32}$ ច. $\sqrt{50} \times \sqrt{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***ចម្លើយ :***

ក. $\sqrt{2}\times\sqrt{8}=\sqrt{2\times 8}=\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4$

ខ. $\sqrt{3}\times\sqrt{27}=\sqrt{3\times 27}=\sqrt{81}=\sqrt{9^2}=9$

គ. $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2\times 4}=\sqrt[3]{8}=\sqrt[3]{2^3}=2$

ឃ. $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{\frac{1}{16}}=\sqrt[3]{2\times\frac{1}{16}}=\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3}=\frac{1}{2}$

ង. $\sqrt{2}\times\sqrt{32}=\sqrt{2\times 32}=\sqrt{64}=\sqrt{8^2}=8$

ច. $\sqrt{50}\times\sqrt{2}=\sqrt{50\times 2}=\sqrt{100}=\sqrt{10^2}=10$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនា $\sqrt{10}\times\sqrt{0.1}$ , $\sqrt[3]{10}\times\sqrt[3]{0.1}$ ។

## 3.2. វិធីចែករ៉ាឌីកាល់

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គេអាចប្រៀបធៀប $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$ និង $\sqrt{\frac{36}{4}}$ ដូចខាងក្រោម

$\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}=\frac{\sqrt{6^2}}{\sqrt{2^2}}=\frac{6}{2}=3$ ហើយ $\sqrt{\frac{36}{4}}=\sqrt{9}=3$ ហេតុនេះ $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}=\sqrt{\frac{36}{4}}$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** គេអាចប្រៀបធៀប $\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}}$ និង $\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$ ដូចខាងក្រោម

$\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}}=\frac{\sqrt[3]{3^3}}{\sqrt[3]{2^3}}=\frac{3}{2}$ ហើយ $\sqrt[3]{\frac{27}{8}}=\sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^3}=\frac{3}{2}$ ហេតុនេះ $\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}}=\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$ ។

***ជាទូទៅ :*** ផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែក

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}\quad,\quad a\geq 0\quad,\quad b>0$$ ។

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}=\sqrt[3]{\frac{a}{b}}\quad,\quad b\neq 0$$ ។

***លំហាត់គំរូ :*** គណនាផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម ។

ក. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

ខ. $\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}}$

គ. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

ឃ. $\frac{\sqrt{288}}{\sqrt{2}}$

ង. $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$

ច. $\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{4}}$

ឆ. $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{0.1}}$

ជ. $\frac{\sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{0.2}}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

**ចម្លើយ :**

ក. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = \sqrt{4} = \sqrt{2^2} = 2$

ខ. $\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[3]{\frac{48}{6}} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

គ. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}} = \sqrt{\frac{3}{27}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}$

ឃ. $\frac{\sqrt{288}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{288}{2}} = \sqrt{144} = \sqrt{12^2} = 12$

ង. $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{16}{2}} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

ច. $\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\frac{\frac{1}{2}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{1}{2}$

ឆ. $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{0.1}} = \sqrt{\frac{10}{0.1}} = \sqrt{100} = \sqrt{10^2} = 10$

ជ. $\frac{\sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{0.2}} = \sqrt[3]{\frac{25}{0.2}} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនាផលចែក

$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{28}}$ , $\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{0.2}}$ , $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{1\ 000}}$ , $\frac{\sqrt[3]{100}}{\sqrt[3]{0.1}}$ ។

## 3.3. ការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** រក $x$ បើ $x^2 = 9$ ។ តាមរូបមន្ត $x = \sqrt{a}$ , $x = -\sqrt{a}$ , 9 មានឫសការេពីរ

គឺ $x = \sqrt{9}$ និង $x = -\sqrt{9}$ ។

ម្យ៉ាងទៀត $3^2 = 9$ , $(-3)^2 = 9$ ដូចនេះ 3 , –3 ក៏ជាឫសការេនៃ 9 ។

យើងទាញបាន $\sqrt{9} = 3$ , $-\sqrt{9} = -3$ ។

គេសម្គាល់ឃើញថា $\sqrt{9} = \sqrt{3^2} = 3$ មានន័យថាគេបានបញ្ចេញ 9 ពីរ៉ាឌីកាល់ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** រក $x$ បើ $x^3 = 8$ ។ តាម $x^3 = a$ , $x = \sqrt[3]{a}$ ។

ម្យ៉ាងទៀត $2^3 = 8$

យើងទាញបាន $\sqrt[3]{8} = 2$ ។

គេសម្គាល់ឃើញថា $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$ មានន័យថាគេបានបញ្ចេញ 8 ពីរ៉ាឌីកាល់ ។

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវបំប្លែងរ៉ាឌីកង់ជាស្វ័យគុណដែលមាន និទស្សន្តស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់ ។

**ករណីរ៉ាឌីកង់ជាចំនួនអថេរ**

ដោយ $\sqrt{5^2} = 5$ , $\sqrt{(-5)^2} = 5$ ដូចនេះ $\sqrt{x^2} = |x|$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន

បើ $x \geq 0$ នោះ $\sqrt{x^2} = x$ , បើ $x \leq 0$ , $\sqrt{x^2} = -x$

ដោយ $\sqrt[3]{5^3} = 5$ , $\sqrt[3]{(-5)^3} = -5$ ដូចនេះ $\sqrt[3]{x^3} = x$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** បញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ ។

ក. $\sqrt{121}$ ខ. $\sqrt{\frac{4}{9}}$ គ. $\sqrt[3]{125}$

ឃ. $\sqrt{16 \times 81}$ ង. $\sqrt[3]{-27}$ ច. $\sqrt[3]{\frac{2}{2000}}$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. $\sqrt{121} = \sqrt{11^2} = 11$ ខ. $\sqrt{\frac{4}{9}} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}$

គ. $\sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$ ឃ. $\sqrt{16 \times 81} = \sqrt{(4 \times 9)^2} = 36$

ង. $\sqrt[3]{-27} = -\sqrt[3]{27} = -\sqrt[3]{3^3} = -3$ ច. $\sqrt[3]{\frac{2}{2000}} = \sqrt[3]{\frac{1}{1000}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{10}\right)^3} = \frac{1}{10}$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** បញ្ចេញចំនួន $\sqrt{32}$ និង $\sqrt[3]{16}$ ពីរ៉ាឌីកាល់ ។

***ចម្លើយ :***

តាមលក្ខណៈនៃវិធីគុណ $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{16} \times \sqrt{2} = \sqrt{4^2} \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

$\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{8 \times 2} = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** បញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt{\frac{2}{8}}$ , $\sqrt[3]{\frac{81}{3}}$ , $\sqrt{12}$ , $\sqrt[3]{81}$ , $\sqrt{50}$ , $\sqrt{\frac{2}{25}}$ ។

## 3.4. ការបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ការបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ ជាវិធីច្រាសនៃការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គេមាន $4\sqrt{2}$ បញ្ចូល 4 ទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់

$4\sqrt{2} = \sqrt{4^2} \times \sqrt{2} = \sqrt{4^2 \times 2} = \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{32}$ , $(4 = \sqrt{4^2})$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** គេមាន $3\sqrt[3]{2}$ បញ្ចូល 3 ទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់

$3\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54}$ , $(3 = \sqrt[3]{3^3})$ ។

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវលើកចំនួននោះជាស្វ័យគុណដោយឱ្យនិទស្សន្តនៃស្វ័យគុណស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់ ។

***លំហាត់គំរូ :*** បញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ក. $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{12}{5}}$ ខ. $5\sqrt{\frac{3}{50}}$ គ. $-7\sqrt{5}$

ឃ. $-5\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ ង. $2\sqrt[3]{\frac{5}{12}}$ ច. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{4}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

***ចម្លើយ :***

ក. $\frac{2}{3} = \sqrt{\frac{4}{9}}$ ដូចនេះ $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{12}{5}} = \sqrt{\frac{4}{9}} \times \sqrt{\frac{12}{5}} = \sqrt{\frac{4 \times 12}{9 \times 5}} = \sqrt{\frac{4 \times 4}{3 \times 5}} = \sqrt{\frac{16}{15}}$

ខ. $5 = \sqrt{25}$ ដូចនេះ $5\sqrt{\frac{3}{50}} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{\frac{3}{50}} = \sqrt{\frac{25 \times 3}{50}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

គ. $7 = \sqrt{49}$ ដូចនេះ $-7\sqrt{5} = -\sqrt{49} \cdot \sqrt{5} = -\sqrt{49 \times 5} = -\sqrt{245}$

ឃ. $5 = \sqrt[3]{5^3}$ ដូចនេះ $-5\sqrt[3]{\frac{4}{25}} = -\sqrt[3]{5^3} \times \sqrt[3]{\frac{4}{25}} = -\sqrt[3]{\frac{4 \times 5^3}{25}} = -\sqrt[3]{20}$

ង. $2 = \sqrt[3]{2^3}$ ដូចនេះ $2\sqrt[3]{\frac{5}{12}} = \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{\frac{5}{12}} = \sqrt[3]{\frac{2^3 \times 5}{12}} = \sqrt[3]{\frac{10}{3}}$

ច. $\frac{1}{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ ដូចនេះ $\frac{1}{2}\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{\frac{4}{8}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** បញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$ , $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ , $5\sqrt[3]{\frac{2}{25}}$ , $\frac{2}{11}\sqrt[3]{\frac{121}{7}}$ ។

## 3.5. វិធីបូកនិងវិធីដកនៃរ៉ាឌីកាល់

ដូចគ្នានឹងវិធីបូកនិងវិធីដកលើឯកធាដែរ $3x + 4x = (3 + 4)x = 7x$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :***

$$2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = (2 + 6)\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

$$7\sqrt{6} - 5\sqrt{6} = (7 - 5)\sqrt{6} = 2\sqrt{6}$$

$$\sqrt[3]{7} + 4\sqrt[3]{7} = (1 + 4)\sqrt[3]{7} = 5\sqrt[3]{7}$$

$$12\sqrt[3]{5} - 7\sqrt[3]{5} = (12 - 7)\sqrt[3]{5} = 5\sqrt[3]{5}$$ ។

***សម្គាល់ :*** $\sqrt{3} + \sqrt{7}$ មានរ៉ាឌីកង់ខុសគ្នាមិនអាចបូកបានទេ ។

ក្នុងករណីមានរ៉ាឌីកង់ខុសគ្នា គេត្រូវបំប្លែងឱ្យមានរ៉ាឌីកង់ដូចគ្នាសិន ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :***

$$3\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = (3 + 2)\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{12} - \sqrt{27} = 5\sqrt{4 \times 3} - \sqrt{9 \times 3}$$

$$= 10\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = (10 - 3)\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$

$$3\sqrt[3]{16} + 5\sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{8 \times 2} + 5\sqrt[3]{2}$$

$$= 6\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{2} = (6 + 5)\sqrt[3]{2} = 11\sqrt[3]{2}$$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដក$\sqrt{\ }$ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបំប្លែង$\sqrt{\ }$ឱ្យដូចគ្នា ។

ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដក$\sqrt{\ }$ដែលមាន$\sqrt{\ }$ដូចគ្នានិងមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេបូក-ដកមេគុណនឹងមេគុណ ហើយ$\sqrt{\ }$ទុកដដែល ។

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** គណនា

$A = 3\sqrt{11} + 5\sqrt{44} - 3\sqrt{99}$ , $B = 3\sqrt{18} - \sqrt{12} + \sqrt{75} + \sqrt{2}$

$C = 3\sqrt[3]{24} + 6\sqrt[3]{81}$ , $D = 6\sqrt[3]{8x^2} - 2\sqrt[3]{27x^2}$

$E = \sqrt{20} + \sqrt{80} - \sqrt{45}$ , $F = 14\sqrt{3} + 6\sqrt{2} - 11\sqrt{3}$ ។

***ចម្លើយ :***

$A = 3\sqrt{11} + 5\sqrt{4 \times 11} - 3\sqrt{9 \times 11} = 3\sqrt{11} + 10\sqrt{11} - 9\sqrt{11} = 4\sqrt{11}$

$B = 3\sqrt{9 \times 2} - \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{25 \times 3} + \sqrt{2}$

$= 9\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + \sqrt{2} = 10\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$

$C = 3\sqrt[3]{8 \times 3} + 6\sqrt[3]{27 \times 3} = 6\sqrt[3]{3} + 18\sqrt[3]{3} = 24\sqrt[3]{3}$

$D = 12\sqrt[3]{x^2} - 6\sqrt[3]{x^2} = 6\sqrt[3]{x^2}$

$E = \sqrt{4 \times 5} + \sqrt{16 \times 5} - \sqrt{9 \times 5} = 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$

$F = 3\sqrt{3} + 6\sqrt{2}$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** សម្រួល

$A = \sqrt{128y} - \sqrt{2y} \quad (y > 0)$ , $B = 5\sqrt{18x} + 2\sqrt{8x} \quad (x > 0)$

$C = \sqrt{8n + 8} + \sqrt{2n + 2} \quad (n > 0)$ , $D = \sqrt{200k^2} - \sqrt{98k^2} \quad (k > 0)$

$E = \sqrt{8x^2} + \sqrt{2x^2} \quad (x > 0)$ , $F = 2\sqrt{45x^3} - \sqrt{20x^3} \quad (x > 0)$ ។

***ចម្លើយ :***

$A = \sqrt{128y} - \sqrt{2y} = \sqrt{64 \times 2y} - \sqrt{2y} = 8\sqrt{2y} - \sqrt{2y} = 7\sqrt{2y}$

$B = 5\sqrt{18x} + 2\sqrt{8x} = 5\sqrt{9 \times 2x} + 2\sqrt{4 \times 2x} = 15\sqrt{2x} + 4\sqrt{2x} = 19\sqrt{2x}$

$C = \sqrt{8n + 8} + \sqrt{2n + 2} = \sqrt{4(2n + 2)} + \sqrt{2n + 2} = 2\sqrt{2n + 2} + \sqrt{2n + 2} = 3\sqrt{2n + 2}$

$D = \sqrt{200k^2} - \sqrt{98k^2} = \sqrt{2 \times 100k^2} - \sqrt{2 \times 49k^2} = 10k\sqrt{2} - 7k\sqrt{2} = 3k\sqrt{2}$

$E = \sqrt{8x^2} + \sqrt{2x^2} = \sqrt{2 \times 4x^2} + \sqrt{2x^2} = 2x\sqrt{2} + x\sqrt{2} = 3x\sqrt{2}$

$F = 2\sqrt{45x^3} - \sqrt{20x^3} = 2\sqrt{5 \times 9x^3} - \sqrt{5 \times 4x^3} = 6x\sqrt{5x} - 2x\sqrt{5x} = 4x\sqrt{5x}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***ប្រតិបត្តិ :*** សម្រួល

$5\sqrt{50}-8\sqrt{32}$ , $\sqrt{48x}-\sqrt{27x}$ , $\sqrt{5P}+3\sqrt{45P^3}$ $(P>0)$

$\sqrt{12x+12}+\sqrt{27x+27}$ , $\sqrt{72a}-3\sqrt{98a}$ ។

## 3.6. វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

ជាទូទៅគេមិនទុកឱ្យចំនួនដែលមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងទេ ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ។

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** $\frac{3}{\sqrt{2}}$ ជាចំនួនដែលមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងជាហេតុធ្វើឱ្យពិបាកស្គាល់មេគុណរបស់វា ។

ក្នុងករណីនេះគេអាចសរសេរ $\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ធ្វើយ៉ាងនេះទើបគេស្គាល់ $\frac{3}{2}$ ជាមេគុណរបស់វា ។

ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះចំនួន $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}}$

$$\frac{\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2}}=\frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{8}}=\frac{\sqrt[3]{6}}{2}=\frac{1}{2}\sqrt[3]{6}$$ ។

ក្នុងករណីដែលភាគបែងមានរ៉ាឌីកាល់ពីរតួ គេត្រូវគុណនឹងកន្សោមផ្លាស់ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងនៃ $\frac{2}{\sqrt{7}-2}$ ។

កន្សោមផ្លាស់នៃ $\sqrt{7}-2$ គឺ $\sqrt{7}+2$ ដោយប្រើ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ ។

ដូចនេះ $\frac{2}{\sqrt{7}-2}=\frac{2(\sqrt{7}+2)}{(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)}=\frac{2(\sqrt{7}+2)}{7-4}=\frac{2(\sqrt{7}+2)}{3}$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 3 :*** បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងនៃ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ ។

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})}=\frac{\sqrt{10}-2}{5-2}=\frac{\sqrt{10}-2}{3}$$ ។

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** សម្រួល

$A=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ , $B=\frac{1+\sqrt{2}}{3-\sqrt{3}}$

$C=\frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{5}}$ , $D=\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{20}-\sqrt{18}}$

$E=\frac{2}{\sqrt[3]{7}}$ , $F=\frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}$ ។

facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

**ចម្លើយ :**

$$A = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{3-2}$$

$$= (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{3}\times\sqrt{2}+2 = 5+2\sqrt{6}$$

$$B = \frac{1+\sqrt{2}}{3-\sqrt{3}} = \frac{(1+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}{(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})} = \frac{3+\sqrt{3}+3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{9-3} = \frac{3+\sqrt{3}+3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}$$

$$C = \frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{5}} = \frac{(1+\sqrt{3})(2-\sqrt{5})}{(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})} = \frac{2-\sqrt{5}+2\sqrt{3}-\sqrt{15}}{4-5} = -2+\sqrt{5}-2\sqrt{3}+\sqrt{15}$$

$$D = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{20}-\sqrt{18}} = \frac{8\sqrt{2}(\sqrt{20}+\sqrt{18})}{(\sqrt{20}-\sqrt{18})(\sqrt{20}+\sqrt{18})} = \frac{8\sqrt{40}+8\sqrt{36}}{20-18}$$

$$= \frac{16\sqrt{10}+48}{2} = 8\sqrt{10}+24$$

$$E = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} = \frac{2(\sqrt[3]{7})^2}{\sqrt[3]{7}(\sqrt[3]{7})^2} = \frac{2\sqrt[3]{49}}{7}$$ ។

ចំពោះ $F = \frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}$ ប្រើរូបមន្ត $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}} = \frac{3[(\sqrt[3]{5})^2+\sqrt[3]{5}\sqrt[3]{2}+(\sqrt[3]{2})^2]}{(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2})[(\sqrt[3]{5})^2+\sqrt[3]{5}\times\sqrt[3]{2}+(\sqrt[3]{2})^2]}$$

$$= \frac{3(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4})}{5-2} = \frac{3(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4})}{3}$$

$$= \sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}$$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** សម្រួល

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}\ ,\ \frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{18}}\ ,\ \frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}}\ ,\ \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

## ? លំហាត់

1. ចូរគណនា

$\sqrt{9}$ , $\sqrt{16}$ , $\sqrt{36}$ , $-\sqrt{64}$ , $-\sqrt{100}$

$\sqrt{121}$ , $-\sqrt{144}$ , $\sqrt{625}$ , $\sqrt[3]{8}$ , $\sqrt[3]{-8}$

$-\sqrt[3]{27}$ , $-\sqrt[3]{64}$ , $\sqrt[3]{125}$ , $\sqrt[3]{216}$ , $\sqrt[3]{100}$ ។

2. ចូរគណនា

$\sqrt{\frac{9}{16}}$ , $\sqrt{\frac{49}{9}}$ , $-\sqrt{\frac{81}{4}}$ , $\sqrt{\frac{169}{49}}$ , $\sqrt{\frac{196}{25}}$

$-\sqrt{\frac{400}{225}}$ , $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ , $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$ , $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$ , $\sqrt[3]{\frac{512}{343}}$ , $\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}$ ។

3. ចូរសម្រួលរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt{16^3}$ , $-\sqrt[3]{36^2}$ , $\sqrt{64^3}$ , $(\sqrt[3]{-8})^3$ , $\sqrt[3]{-27^3}$

$\sqrt[3]{1^5}$ , $\sqrt[3]{8^2}$ , $\sqrt[3]{64^2}$ , $\sqrt[3]{(-27)^2}$ ។

4. ចូរសម្រួលរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt{y^2}$ , $\sqrt{x^4}$ , $\sqrt{x^2y^4}$ , $-\sqrt{y^6}$

$\sqrt{\frac{16}{x^2}}$ , $\sqrt{\frac{100}{n^4}}$ , $\sqrt[3]{8x^3}$ , $-\sqrt{64m^3}$ ។

5. ចូរសម្រួលកន្សោម

$\sqrt{(2x)^2}$ , $\sqrt[3]{(-5y)^3}$ , $\sqrt{(4-a)^2}$ , $\sqrt[3]{(x+3)^3}$ , $\sqrt{16b^2+24b+9}$

$\sqrt{9x^2-30x+25}$ , $\sqrt{4m^2-20mn+25n^2}$ , $\sqrt{49x^2-112xy+64y^2}$ ។

6. ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt{18}$ , $-\sqrt{48}$ , $\sqrt{75}$ , $\sqrt{\frac{30}{49}}$ , $\sqrt{\frac{10}{121}}$ , $\sqrt[3]{40}$

$\sqrt[3]{54}$ , $-\sqrt[3]{128}$ , $\sqrt[3]{192}$ , $\sqrt[3]{\frac{3m}{8n^3}}$ , $\sqrt[3]{16a^5}$ ។

7. ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

$\sqrt{36a^2b^3}$ , $\sqrt{27a^4b^3}$ , $\sqrt{72x^5y^2}$ , $-\sqrt{112a^3b^4}$ , $\sqrt{80m^4n^3}$

$\sqrt{64x^2y^3}$ , $\sqrt[3]{16m^3n^3}$ , $\sqrt[3]{-54x^4b^3}$ , $-\sqrt[3]{128a^5y^3}$ , $\sqrt[3]{24p^3q^5}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

8. ចូរបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់ $x$ , $y$ , $m$ , $n$ និង $p$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន ។

$5\sqrt{6}$ , $2m\sqrt{m}$ , $\frac{\sqrt{23}}{y^3}$ , $2\sqrt[3]{5}$ , $2x\sqrt[3]{4}$ , $\frac{\sqrt[3]{3m}}{2n}$ ។

9. ចូរគណនា

$3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$ , $5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+5\sqrt{3}$

$3\sqrt{15}-4\sqrt{3}-3\sqrt{15}+6\sqrt{3}$ , $4\sqrt{3}-2\sqrt{17}+3\sqrt{17}-3\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

$2\sqrt[3]{2}-8\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{3}$ , $8\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{3}$ ។

10. ចូរគណនា

$\frac{2}{3}\sqrt{27}-\frac{3}{4}\sqrt{48}$ , $\frac{1}{4}\sqrt{288}-\frac{1}{6}\sqrt{72}$ , $\frac{3}{5}\sqrt{75}-\frac{2}{3}\sqrt{27}$

$5\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{250}$ , $3\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{192}$ , $4\sqrt[3]{54}-3\sqrt[3]{128}$ ។

11. ចូរគណនា

$2\sqrt{8}-3\sqrt{98}-2\sqrt{200}$ , $-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$

$3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$ , $\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$

$2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$ , $3\sqrt[3]{81}+\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}$

$4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}-4\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{24}$ , $-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$ ។

12. ចូរគណនា

$-2(2\sqrt{12}-\sqrt{18})-5(3\sqrt{32}-\sqrt{27})$ , $3(3\sqrt[3]{40}-\sqrt[3]{135})+4(\sqrt[3]{320}-\sqrt[3]{40})$

$\frac{2\sqrt{27}}{3}-3\sqrt{48}+\frac{4\sqrt{50}}{5}-\frac{4\sqrt{18}}{3}$ , $\frac{2}{3}\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{24}+\frac{2\sqrt[3]{135}}{3}-\frac{3\sqrt[3]{40}}{2}$ ។

13. ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម $a$ , $b$ , $x$ , $y$ និង $z$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន ។

$A = -3\sqrt{32x}+6\sqrt{8x}$ , $B = 2\sqrt{125x^2z}+8x\sqrt{80z}$

$C = 7a\sqrt{b^3}+b\sqrt{4a^2b}-\sqrt{4b}$ , $D = 8b\sqrt{49b}-7\sqrt{9b^3}+a\sqrt{4a}+\sqrt{a^3}$

$E = 3xy\sqrt{x^2y}-2\sqrt{x^4y^3}$ , $F = -3a\sqrt{a^3b^5}-2b\sqrt{a^5b^3}+5\sqrt{a^3b^3}$

$G = 8a\sqrt[3]{54a}+6\sqrt[3]{16a^4}$ , $H = 3\sqrt[3]{x^4y}-6x\sqrt[3]{xy^4}+2\sqrt[3]{x^4y^4}$ ។

14. ចូរគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A$ ចំពោះ $a = 5$ , $b = 3$

$A = \sqrt{ab}-\sqrt{ab^3}-\sqrt{9a^3b^3}-\sqrt{a^3b}$ ។

15. ចូរគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A = \sqrt{4a} + a\sqrt{a^2b} + \sqrt{b^2a} + b\sqrt{9b}$ ចំពោះ $a = 3$ , $b = 2$ ។

16. ចូរគណនា

$(2\sqrt{3})(3\sqrt{2})$ , $(4\sqrt{6})(-2\sqrt{5})$ , $(3\sqrt{5})(5\sqrt{3})$ , $(6\sqrt{2})(-12\sqrt{3})$

$(3\sqrt{8})(-3\sqrt{48})$ , $(-3\sqrt{75})(-2\sqrt{48})$ , $(2\sqrt[3]{3})\left(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2}\right)$ , $(3\sqrt[3]{2})(5\sqrt[3]{15})$

$(6\sqrt[3]{8})(-3\sqrt[3]{2})$ ។

17. ចូរគណនា

$3\sqrt{5}(2\sqrt{18} - 3\sqrt{48})$ , $-3\sqrt{3}(3\sqrt{6} - 3\sqrt{2})$ , $\frac{1}{2}\sqrt{3}(2\sqrt{48} - 3\sqrt{32})$

$\frac{3}{2}\sqrt{2}(2\sqrt{18} - 3\sqrt{48})$ , $-4\sqrt[3]{3}(2\sqrt[3]{6} - 2\sqrt[3]{5})$ , $2\sqrt[3]{5}(3\sqrt[3]{3} - 5\sqrt[3]{2})$

$3\sqrt[3]{3}(3\sqrt[3]{8} - 2\sqrt[3]{18})$ , $-3\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{20} - 2\sqrt[3]{45})$ ។

18. ចូរគណនា

$(2\sqrt{3} - 8)(9 + 2\sqrt{5})$ , $(3\sqrt{5} - 2\sqrt{10})(\sqrt{50} - 2\sqrt{80})$

$(\sqrt{50} - \sqrt{75})(\sqrt{32} - \sqrt{48})$ , $(\sqrt{125} - \sqrt{75})(\sqrt{80} - \sqrt{48})$

$(3\sqrt[3]{18} + 3\sqrt[3]{27})(2\sqrt[3]{8} - 2\sqrt[3]{12})$ , $(\sqrt[3]{80} - 2\sqrt[3]{27})(-3\sqrt[3]{20} - 3\sqrt[3]{12})$ ។

19. គេឱ្យ $a = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{10}$ , $b = 5\sqrt{7} + 2\sqrt{10}$ , $c = \sqrt[3]{18} - \sqrt[3]{27}$ និង $d = 3\sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{8}$ ។

ចូរគណនា $-3ab$ , $a^2 + b^2$ , $a^2 - 2b^2$ , $b^2 - 2ab$ , $\frac{1}{2}cd$ , $c^2 - b^2$ , $c^2 + 2cd$ ។

20. ចូរគណនា

$\frac{\sqrt{33}}{11}$ , $\frac{-\sqrt{48}}{\sqrt{27}}$ , $2\sqrt{75} \div \sqrt{15}$ , $\frac{2\sqrt{84}}{-\sqrt{12}}$ , $\frac{5\sqrt{25}}{\sqrt{75}} \div \sqrt{5}$

$\frac{12\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{2}}$ , $\frac{5\sqrt[3]{100}}{25\sqrt[3]{5}}$ , $\left(\frac{\sqrt[3]{72}}{2\sqrt[3]{8}}\right)\sqrt[3]{2}$ , $\frac{6\sqrt[3]{7}}{3\sqrt[3]{6}} \div \frac{4\sqrt[3]{21}}{2\sqrt[3]{3}}$ ។

21. ចូរសម្រួលកន្សោម

$A = \sqrt{\frac{b^2}{b^2 - 14b + 49}}$ , $B = \sqrt{\frac{49x^2 - 56x + 16}{36x^2}}$

$C = \sqrt{\frac{a^2 + 16ab + 64b^2}{a^2 + 10ab + 25b^2}}$ , $D = \sqrt{\frac{25b^2 + 10ab + a^2}{16b^2 + 24ab + 9a^2}}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

22. ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$\frac{3}{\sqrt{10}}$ , $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{33}}$ , $\frac{6}{\sqrt{48}}$ , $\frac{8}{\sqrt{27}}$ , $\frac{9\sqrt{4}}{\sqrt{18}}$ , $\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{72}}$ , $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{10}}$ , $\frac{2\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{30}}$ ,

$\frac{\sqrt[3]{18}}{\sqrt[3]{20}}$ , $\sqrt[3]{\frac{7m}{36n}}$ , $\sqrt[3]{\frac{11p}{49q}}$ , $\sqrt[3]{\frac{3}{4y^2}}$ ។

23. ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$\frac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ , $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{20}}$ , $\frac{8}{2\sqrt{75}-3\sqrt{50}}$ , $\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$

$\frac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}}$ , $\frac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$ , $\frac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$ , $\frac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$ ។

24. ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលអថេរជាចំនួនវិជ្ជមាន

$\frac{3}{\sqrt{x}}$ , $\frac{3a}{\sqrt{8ab}}$ , $\frac{3\sqrt{x}}{5\sqrt{2x^3y}}$ , $\frac{8a}{\sqrt[3]{25ab}}$ , $\frac{27\sqrt[3]{m}}{7\sqrt[3]{m^2n}}$ , $\frac{15}{\sqrt{2a}-\sqrt{b}}$

$\frac{7\sqrt{2x}}{2\sqrt{x}+\sqrt{3y}}$ , $\frac{\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{2m}-\sqrt[3]{12n}}$ , $\frac{7\sqrt[3]{7x}}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{y}}$ ។

25. គេឱ្យត្រីកោណកែងមួយមានវិមាត្រ $a$ , $b$ , $c$ ដែល $c$ ជាប្រវែងនៃអ៊ីប៉ូតេនុស ។ ចូរគណនាជ្រុងមួយនៃត្រីកោណកែងនេះ បើគេដឹងថា

ក. $a = 3$ , $b = 4$ ខ. $a = 5$ , $b = 12$ គ. $a = 6$ , $b = 8$

ឃ. $c = 26$ , $b = 10$ ង. $b = 30$ , $c = 50$ ។

26. គេឱ្យ $m = 3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $n = 3\sqrt{8}-\sqrt{5}$ ។

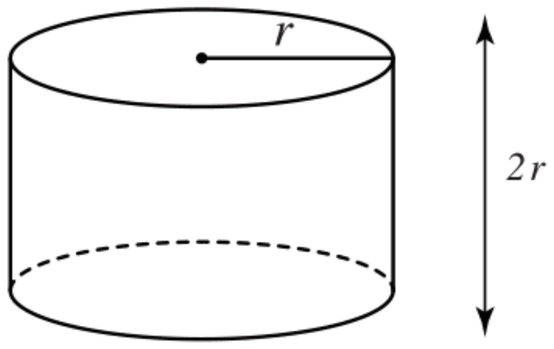
ចូរគណនា $\frac{mn+m^2}{m}$ , $\frac{m^2-n^2}{m+n}$ , $\frac{n^2-2mn}{n^2}$ ។

27. ចូរប្រៀបធៀបចំនួន $\sqrt{2}$ និង $\sqrt[3]{3}$ ។

28. ចូរសម្រួលកន្សោម $A = \sqrt{22-\sqrt{288}}$ ។

29. ចូរគណនាកាំ $r$ នៃស៊ីឡាំង បើមាឌវាមានរង្វាស់ $628\ 000cm^3$

គេឱ្យ $\pi = 3.14$ ។




30. ក. ចូរបង្ហាញថា $2^{17}+2^{17} = 2^{18}$

ខ. ចូរកំណត់ $x$ ដែល $2^x \cdot 2^{x+3} = 8^5$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou